

OmniTherm AI

Agente Autónomo para Inteligencia y Eficiencia Climática

El Concepto Central

OmniTherm AI es una plataforma centralizada que actúa como el "cerebro térmico" de una empresa. En lugar de tener sistemas aislados para predicción de riesgos, mapas de energía y chatbots, OmniTherm unifica todo en un **Agente Autónomo de IA**. Este agente consume datos climáticos hiperlocales, cruza la información con la operativa de la empresa y toma decisiones en tiempo real para proteger activos, salvar energía y notificar al personal sin necesidad de intervención humana.

Los 3 Pilares del Sistema (Integrados)

1. Protección Industrial

El sistema analiza el pronóstico de la **Temperature API®** para predecir si el clima exterior pondrá en riesgo el inventario del almacén (Logistics Heat Risk) o si las temperaturas de producción superan los límites seguros para los trabajadores (Worker Safety).

2. Eficiencia de Edificios

Funciona como un gemelo digital energético. Cruza la temperatura externa con el historial de consumo de la empresa para identificar zonas con HVAC desperdiciado (ej. áreas sobre-refrigeradas en días fríos) y predecir la demanda energética.

3. Agente Autónomo

Orquesta los dos pilares anteriores. Si detecta una anomalía de calor o un desperdicio de energía, el agente ejecuta acciones por sí solo (Alert Automation) y puede diagnosticar las causas cuando la gerencia le pregunta en lenguaje natural.

Flujo Operativo (Cómo Funciona)



Stack Tecnológico Consolidado

Fuente de Datos	Temperature API® (Reemplaza sensores físicos con datos hiperlocales).
Backend Core	Python + FastAPI . Alta concurrencia, validación de datos con Pydantic y endpoints limpios.
Base de Datos	PostgreSQL . Gestión del estado de la empresa (zonas, inventario crítico, registros energéticos).
Cerebro AI (Agente)	LLMs (Hugging Face / OpenAI) + LangChain . Capacidad de razonamiento, uso de herramientas (consultar DB/API) y orquestación de alertas.
Despliegue	DigitalOcean Droplet (Ubuntu) . Entorno seguro y escalable para la presentación en el hackathon.